IQYA-2031 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

Universidad de los Andes
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

DESTILACIÓN DIFERENCIAL

Destilación por lotes, naturaleza transitoria y la ecuación de Rayleigh.

Sesión 16
2026-20

Luis H. Reyes
Profesor

AGENDA

Contenido de la sesión

01 Fundamentos y principios

Conceptos básicos, naturaleza transitoria y balance de materia

02 Equipamiento y diseño

Componentes, columnas multietapa y reflujo

03 Modelado matemático

Ecuación de Rayleigh y métodos de solución

04 Aplicaciones industriales

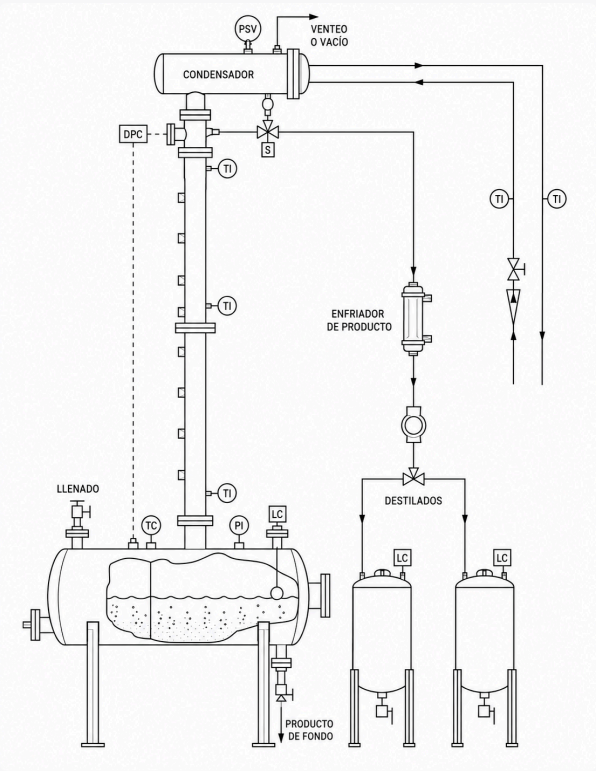
Farmacéutica, química fina, bebidas y desarrollo

Objetivo: comprender la destilación diferencial como un proceso transitorio, dominar la ecuación de Rayleigh y su resolución, y reconocer su papel en la producción de alto valor.

PARTE 1

Fundamentos y principios

Qué es la destilación por lotes, su naturaleza transitoria y cómo se visualiza en el diagrama T-x-y.



Sistema industrial de destilación por lotes: calderín, columna, condensador y receptores de destilado.

DEFINICIÓN

Destilación por lotes

Es un proceso donde:

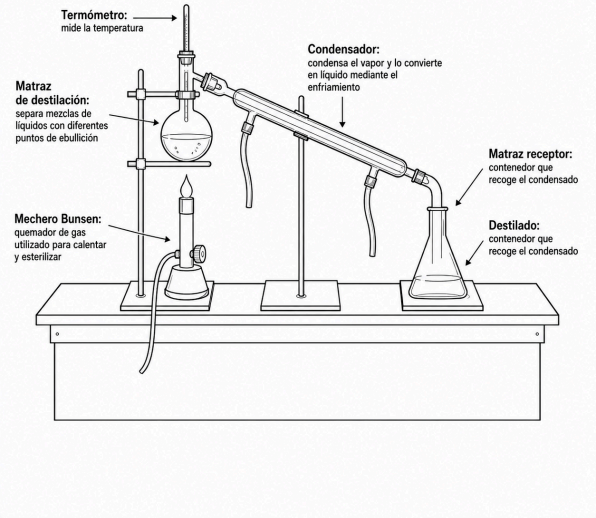
- Se carga una cantidad **finita** de mezcla líquida en un recipiente (calderín).
- Se aporta energía térmica hasta llevar la mezcla a ebullición.
- El vapor generado, **enriquecido en el componente más volátil**, se retira continuamente.
- Ese vapor se condensa y el líquido resultante (destilado) se recolecta.
- El proceso se detiene al alcanzar el grado de separación deseado.

> La ecuación fundamental que describe el proceso es la **ecuación de Rayleigh**, que deduciremos en el Módulo 2.

EQUIPO

Aparato de destilación simple

Un montaje básico de destilación diferencial consta de:



Montaje de laboratorio: cada componente rotulado con su función.

Fuente de calor

Mechero o manta que lleva la mezcla a ebullición

Calderín / matraz

Contiene la carga líquida inicial

Cabeza de destilación

Dirige el vapor hacia el condensador

Termómetro

Mide la temperatura del vapor

Condensador

Enfría el vapor y lo vuelve líquido

Receptor de destilado

Recoge el líquido condensado

PROCESO NO ESTACIONARIO

La naturaleza transitoria del proceso

Estado inicial

Mezcla rica en volátil

- Temperatura de ebullición relativamente **baja**
- Alta concentración del componente volátil (x_{W0})

Evolución continua

Las variables cambian

- La composición del líquido (x_W) **disminuye**
- La composición del vapor (y) también disminuye
- La temperatura de ebullición **aumenta**

Estado final

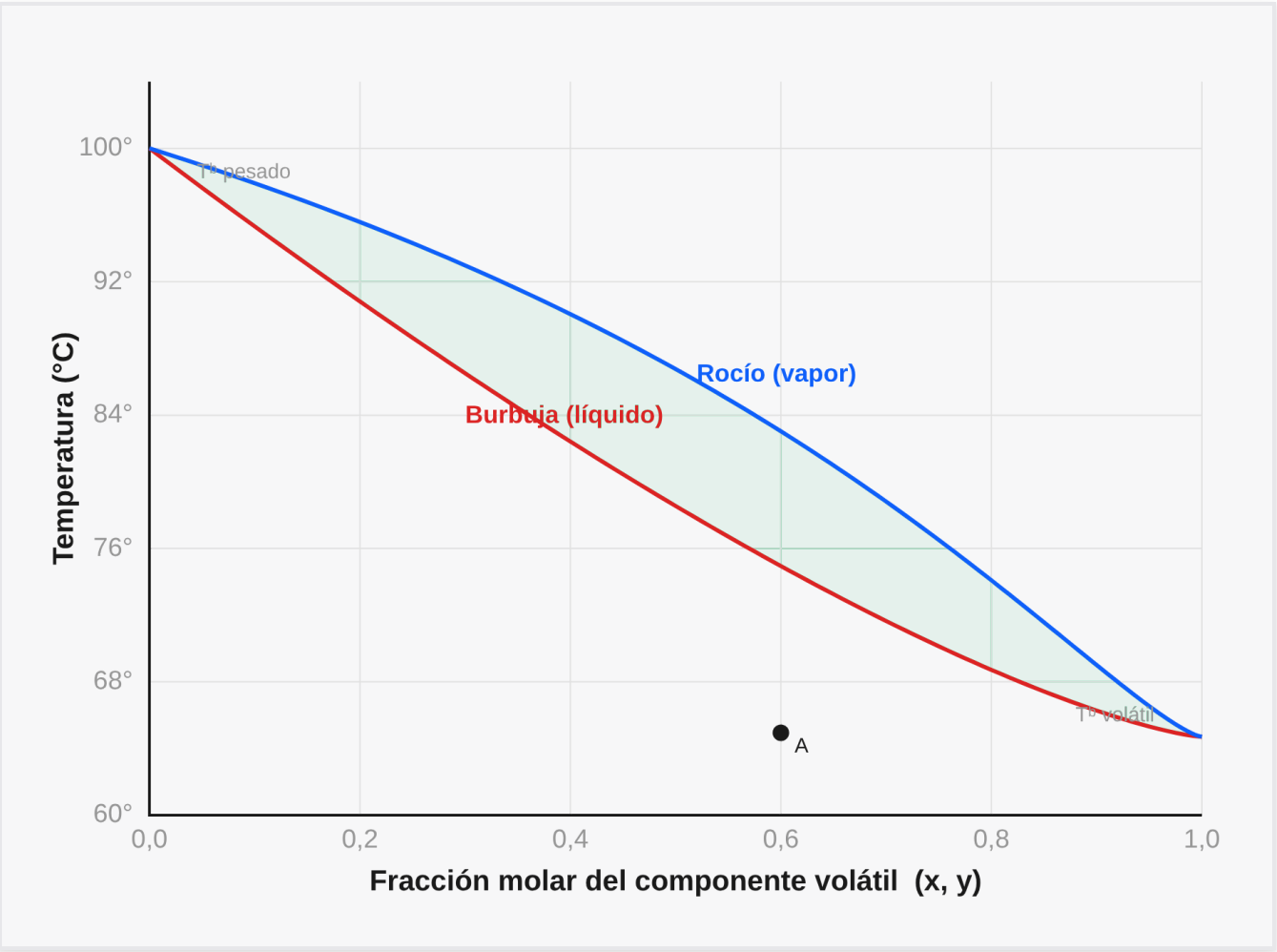
Mezcla empobrecida

- Temperatura de ebullición más **alta**
- Baja concentración del componente volátil (x_{Wf})

Evolución temporal: la composición del volátil en el calderín (x_W) y en el destilado instantáneo (y_D) **disminuyen**, mientras la temperatura (T_W) **aumenta** continuamente.

DIAGRAMA T-X-Y · RECORRIDO PASO A PASO

El proceso sobre el diagrama T-x-y



1 Carga inicial (A)

Comenzamos con líquido de composición x_1 a una temperatura **por debajo** del punto de burbuja (punto **A**): líquido subenfriado.

◀ Anterior Siguiente ▶ Paso 1 / 7

BALANCE OPERATIVO

Ventajas y limitaciones

Ventajas

- **Flexibilidad** para procesar diferentes mezclas
- Menor inversión inicial de capital
- Ideal para **pequeñas escalas** de producción
- Capacidad para alcanzar **altas purezas**
- Adecuada para producción intermitente o estacional

Limitaciones

- **Ineficiente** para grandes volúmenes
- Mayores costos operativos por unidad de producto
- Tiempos muertos entre cargas
- Dificultad para mantener consistencia entre lotes
- Mayor consumo energético por kg de producto

> La elección entre destilación por lotes y continua es una **decisión estratégica y económica** impulsada por la escala de producción, la variedad de productos y el valor de mercado.

¿DÓNDE SE USA?

Contexto industrial y aplicaciones



Industria farmacéutica

Purificación de APIs, separación de intermediarios y recuperación de disolventes de alto costo.



Bebidas alcohólicas

Whisky, coñac, ron y tequila en alambiques; «cortes» de cabezas, corazón y colas.



Químicos de especialidad

Saborizantes, fragancias, aceites esenciales y solventes de alta pureza para electrónica.



Investigación y desarrollo

Plantas piloto, purificación de pequeñas cantidades y obtención de datos de equilibrio.

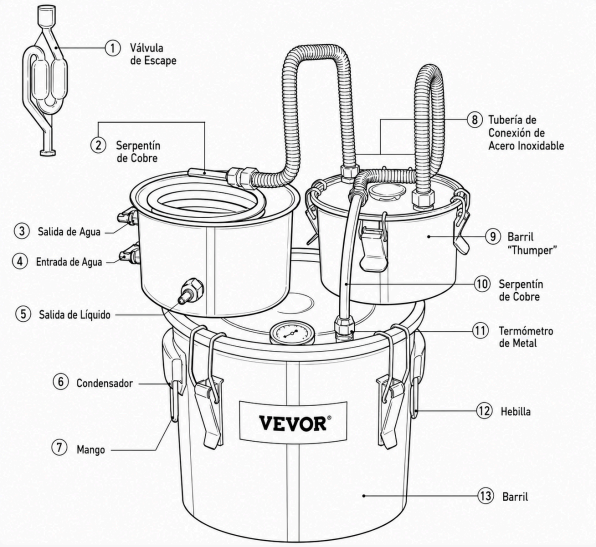
PARTE 2

Equipamiento y diseño

Componentes de un destilador real, columnas multietapa y el papel del reflujo.

EQUIPO REAL

Anatomía de un destilador simple



Alambique tipo *pot still* con barril «thumper». Cada número corresponde a la leyenda.

1 · Válvula de escape

2 · Serpentín de cobre

3 · Salida de agua

4 · Entrada de agua

5 · Salida de líquido

6 · Condensador

7 · Mango

8 · Tubería de acero inox.

9 · Barril «thumper»

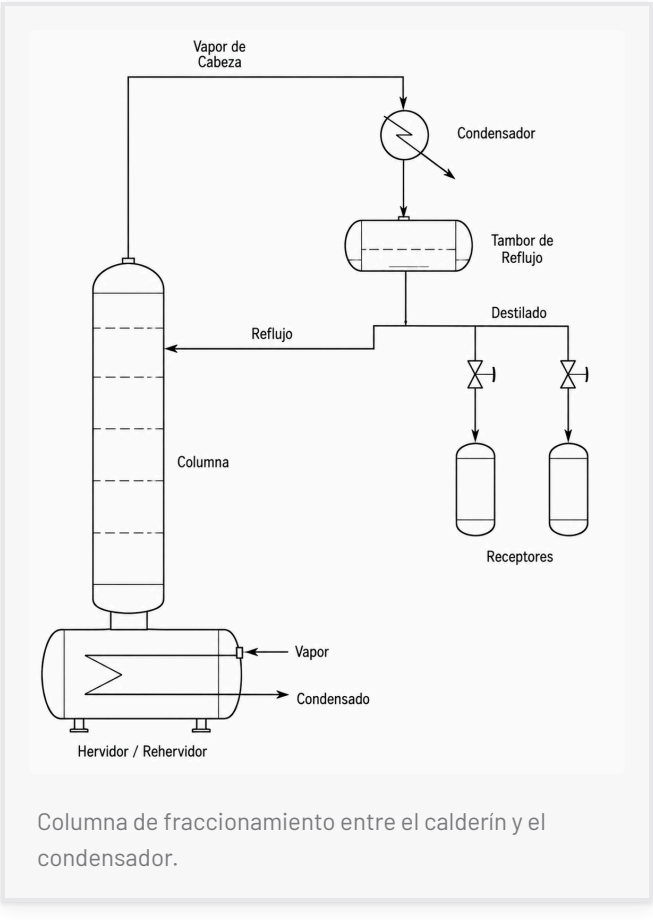
10 · Serpentín de cobre

11 · Termómetro de metal

12 · Hebilla

13 · Barril (calderín)

El **calderín** (13) recibe la carga y el calor; el vapor sube por la tubería (8) al barril «thumper» (9), una etapa extra de equilibrio, y luego al **condensador** (6), que lo licúa.



Columna de fraccionamiento entre el calderín y el condensador.

MEJORANDO LA SEPARACIÓN

Columnas multietapa

Para mejorar la eficiencia se usan columnas de fraccionamiento con el principio de **reflujo**:

- Se instala una columna vertical entre el calderín y el condensador.
- Contiene **platos o empaque** que aportan área de contacto.
- Cada plato funciona como una **etapa de equilibrio** adicional.
- Parte del condensado (reflujo) se devuelve a la columna.
- El reflujo **enriquece** el vapor en el componente más volátil.

PARTE 3

Modelado matemático

De las suposiciones al balance diferencial, y de allí a la ecuación de Rayleigh.

MODELO

Suposiciones del modelo

01

Equilibrio vapor-líquido

El vapor retirado en cada instante está en **equilibrio termodinámico** con el líquido del calderín: y^* y x_W se relacionan por los datos de equilibrio.

02

Operación diferencial

La vaporización se modela como un proceso continuo donde, en cada instante, una cantidad **infinitesimal** de vapor (dW) se forma y se retira.

03

Ausencia de retención

El material retenido en el espacio de vapor, tuberías y condensador es **despreciable** frente al líquido del calderín.

04

Mezcla perfecta

El líquido del calderín está **perfectamente agitado**: composición uniforme en todo el volumen en cualquier instante.

COMPONENTE MÁS VOLÁTIL (CMV)

Balance de materia diferencial

Balance sobre el CMV en un intervalo de tiempo infinitesimal:

$$(\text{Acumulación}) = (\text{Entrada}) - (\text{Salida}) + (\text{Generación})$$

Entrada

No hay entrada durante la operación $(= 0)$

Salida

Sale dW con composición y^* $(= y^*\, dW)$

Generación

No hay reacción química $(= 0)$

Acumulación

Cambio de CMV en el calderín $(= d(W x_W))$

La ecuación de balance diferencial queda:

$$d(W\, x_W) = -\, y^*\, dW$$

DERIVACIÓN · PASOS 1-3

De balance a variables separadas

Paso 1 · expandir

$$W x_W = W x_W - W\,dx_W - x_W\,dW + dx_W\,dW + y^* dW$$

Paso 2 · simplificar

Cancelamos $W x_W$ y eliminamos $dx_W\,dW$ (segundo orden):

$$0 = -W\,dx_W - x_W\,dW + y^* dW$$

Paso 3 · separar variables

$$W\,dx_W = (y^* - x_W)\,dW$$

$$\frac{dW}{W} = \frac{dx_W}{y^* - x_W}$$

Ya tenemos las variables separadas: un lado depende solo de W y el otro solo de x_W. Listo para integrar.

DERIVACIÓN · PASOS 4-5

La ecuación de Rayleigh

Paso 4 · integrar

Entre las condiciones inicial y final:

$$\int_{W_0}^{W_f} \frac{dW}{W} = \int_{x_{W0}}^{x_{Wf}} \frac{dx_W}{y^* - x_W}$$

Paso 5 · invertir límites

Para eliminar el signo negativo del logaritmo:

Forma final de la ecuación de Rayleigh

$$\ln\left(\frac{W_0}{W_f}\right) = \int_{x_{Wf}}^{x_{W0}} \frac{dx_W}{y^* - x_W}$$

Conecta la cantidad de líquido evaporada con el cambio de composición del calderín.

METODOLOGÍA

Resolución de la ecuación

Estrategias según el sistema, el algoritmo numérico y un ejemplo completo resuelto en vivo.

¿IDEAL O REAL?

Estrategias de solución

La resolución depende del tipo de sistema que se modela.

Sistemas ideales (α = cte)

Se asume volatilidad relativa constante, lo que da una función de equilibrio explícita:

$$y^* = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x}$$

Esto simplifica la integración.

Sistemas reales (datos x-y)

Se usan datos experimentales de equilibrio líquido-vapor. Se construye un **interpolador** $y^* = f(x)$ (lineal, cúbico o spline) para relacionar las composiciones a lo largo del proceso.

METODOLOGÍA · VISIÓN COMPLETA

El flujo completo del cálculo

1

Entrada de datos

x_o, tipo de sistema y objetivo

2

Modelo de equilibrio

definir $y^* = f(x)$

3

Integración numérica

$I = \int dx/(y^* - x)$

4

Cálculos finales

W_f, D, $\bar{y}$

5

Análisis y verificación

trayectoria, balance, gráficos

Ver el cálculo paso a paso ▶

INTERACTIVO · RESUELVE EN VIVO

Ecuación de Rayleigh: metanol-agua

Ajuste la composición inicial x_0 y la final x_f. Se interpola el equilibrio metanol-agua y se integra $\int dx/(y-x)$ por el método del trapecio.

Condiciones del lote

Carga inicial W_0 — **100 kmol**

Composición inicial x_0 — **0,75**

Composición final x_f — **0,55**

Datos de equilibrio metanol-agua a 1 atm: $x = [0{,}50;\ 0{,}60;\ 0{,}70;\ 0{,}80]$, $y = [0{,}779;\ 0{,}825;\ 0{,}870;\ 0{,}915]$ (interpolación lineal). Debe cumplirse $x_f < x_0$.

Lote válido: el destilado queda enriquecido en el componente volátil.

Resultado	Valor
Integral I = ln(W$_o$/W_f)	1,040
Líquido final W_f	35,3 kmol
Destilado total D	64,7 kmol
Fracción destilada D/W$_o$	64,7 %
Composición promedio x_D,avg	0,859 (85,9% molar)

$\ln(W_0/W_f) = \int_{x_f}^{x_0} dx/(y-x)$; luego $W_f = W_0 e^{-I}$, $D = W_0 - W_f$ y $x_{D,\text{avg}} = (W_0 x_0 - W_f x_f)/D$.

EJEMPLO RESUELTO

Destilación de metanol-agua

Se carga un destilador por lotes con **100 kmol** de mezcla metanol-agua al **75% molar** de metanol, a presión atmosférica. El proceso se detiene cuando el líquido del calderín baja a **55% molar**.

> **Objetivos:** (1) líquido final W_f; (2) destilado total D; (3) composición promedio del destilado $x_{D,\text{avg}}$.

x_{MeOH} (líquido)	y_{MeOH} (vapor)
0,50	0,779
0,60	0,825
0,70	0,870
0,80	0,915

Datos de equilibrio metanol-agua a 1 atm.

SOLUCIÓN · INTEGRACIÓN

Preparar e integrar

Paso 1 · integrando $1/(y-x)$

x	y	$1/(y-x)$
0,50	0,779	3,584
0,55*	0,802*	3,968
0,60	0,825	4,444
0,70	0,870	5,882
0,75*	0,8925*	7,018

* Valores obtenidos por interpolación lineal.

Paso 2 · regla del trapecio

Entre $x = 0{,}55$ y $x = 0{,}75$:

$$\int_{0,55}^{0,75} \frac{dx}{y-x} \approx 0{,}210 + 0{,}516 + 0{,}323 \approx 1{,}05$$

> Con un valor más preciso: $\ln(W_0/W_f) \approx 1{,}04$.

SOLUCIÓN · RESULTADOS

Líquido, destilado y composición

Paso 3

Líquido remanente

$$\frac{W_0}{W_f} = e^{1{,}04} \approx 2{,}829$$

$$W_f = \frac{100}{2{,}829} \approx 35{,}3 \text{ kmol}$$

Paso 4

Destilado total

$$W_0 = W_f + D$$

$$D = 100 - 35{,}3 = 64{,}7 \text{ kmol}$$

Paso 5

Composición promedio

$$W_0 x_{W0} = W_f x_{Wf} + D\, x_{D,\text{avg}}$$

$$x_{D,\text{avg}} \approx 0{,}859$$

El destilado (**85,9 %**) está enriquecido respecto a la carga (75 %) y el residuo (55 %) empobrecido: la ecuación de Rayleigh predice el comportamiento de la destilación diferencial.

OPERACIÓN

Reflujo, control y comparación

El papel del reflujo, modos de operación, consideraciones industriales y cómo se compara con la destilación flash.

RECTIFICACIÓN

El rol del reflujo

La **relación de reflujo** R es el parámetro operativo clave:

$$R = \frac{L}{D}$$

- L: flujo de líquido devuelto a la columna
- D: flujo de producto retirado como destilado

> $R \to \infty$ (reflujo total): máxima separación, sin producción neta.
>
> $R = 0$ (reflujo cero): equivale a la destilación simple sin columna.



El reflujo devuelve líquido a la columna para enriquecer el vapor ascendente.

MODOS DE OPERACIÓN

Reflujo constante vs. composición constante

Reflujo constante (R = cte)

- Se fija R durante toda la destilación
- La composición del destilado (x_D) **disminuye** con el tiempo
- Tasa de producción aproximadamente constante
- Útil para fraccionar en varios **cortes** de distinta pureza
- Común en recuperación de solventes y bebidas alcohólicas

Composición constante (x_D = cte)

- Se ajusta R para mantener una pureza fija
- La relación de reflujo **aumenta** continuamente
- La tasa de producción disminuye progresivamente
- Preferida cuando se exige una **especificación estricta**
- Común en industria farmacéutica y química fina

DISEÑO Y OPERACIÓN

Consideraciones industriales

Control de T

La temperatura aumenta durante el proceso; el control debe ajustar la energía para mantener la vaporización y evitar sobrecalentamiento.

Perturbaciones

Los lotes son más sensibles que los procesos continuos: cambios en calor, reflujo o presión afectan la calidad.

Automatización

Control avanzado y sensores en línea de composición permiten ajustar el reflujo en tiempo real.

Tiempo de ciclo

Carga, calentamiento, operación, enfriamiento y descarga: optimizarlos es clave para la productividad.

COMPARACIÓN

Destilación flash vs. diferencial

Aspecto	Destilación flash	Destilación diferencial
Termodinámica	Una etapa, dos corrientes en equilibrio	Composición variable en el tiempo
Escala ideal	Grandes caudales	Lotes pequeños
Producto	Separaciones moderadas	Productos de alto valor
Operación	Continua	Por lotes, permite cortes selectivos
Economía	Mayor economía de escala	Mayor flexibilidad operativa

> Parámetro clave para ambos: la **volatilidad relativa promedio** α. Si $\alpha < 1{,}3$ ambos métodos tienen dificultades, pero el lote permite cortes selectivos que mejoran la pureza final.

PARTE 4

Aplicaciones industriales

Bebidas espirituosas, perfumería y química fina: donde el lote y la ecuación de Rayleigh brillan.

BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Aplicación a alcoholes

1

Cabezas

Primera fracción, rica en los compuestos más volátiles, como el acetaldehído y el acetato de etilo. Se separa por seguridad y calidad.

2

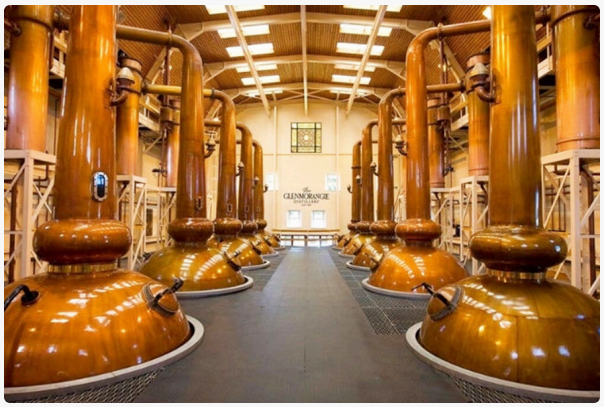
Corazón

Fracción principal con etanol de alta pureza (60-75 % v/v). Es la parte valiosa que se recolecta.

3

Colas

Última fracción, con furfural y ácidos grasos. Ahí sube también el metanol: diluido en agua es menos volátil que el etanol. Se descarta o recicla.



La ecuación de Rayleigh predice cómo baja el grado del destilado y ayuda a decidir cuándo cortar. El metanol y los demás congéneres no están en ese modelo binario: se vigilan midiéndolos, por ejemplo con cromatografía de gases.

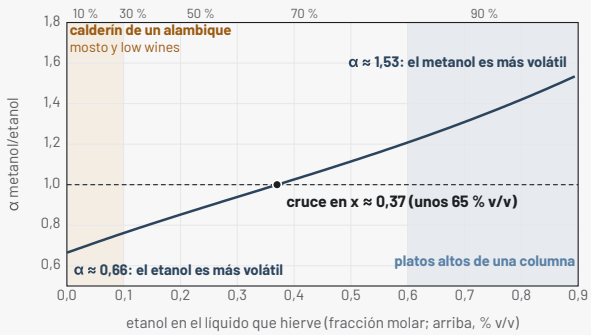
BEBIDAS ESPIRITUOSAS · CONGÉNERES

¿Dónde sale el metanol?

No en las cabezas. Diluido en agua, el etanol es más volátil que el metanol, aunque el metanol hierva antes:

$$\alpha_{M/E} = \frac{\gamma_M}{\gamma_E} \cdot \frac{P_M^*}{P_E^*} \approx \frac{2{,}3}{5{,}3} \times 1{,}6 \approx 0{,}66 < 1$$

- **Alambique simple:** el calderín es acuoso toda la corrida. El metanol sale en todo el corazón y sube en las colas.
- **Columna con reflujo:** arriba hay mucho etanol, $\alpha_{M/E} > 1$, y el metanol se adelanta.
- **Se controla antes:** sale de la pectina de la fruta. Cortar más cabezas solo bota etanol.



Metanol como traza en etanol-agua que hierve a 1 atm, con un NRTL ajustado a las tablas del curso. Detalle y referencias en la Lectura 12.



Destilación de aceites esenciales en alambiques de cobre.

CASO · ACEITES ESENCIALES

Perfumería

Problema: los terpenos y compuestos aromáticos son termosensibles y se degradan a altas temperaturas.

Solución: destilación diferencial a **baja presión** (0,85 bar) para bajar la ebullición a 95 °C y preservar los aromas.

> **Resultados:** −18% en consumo de vapor, +6% absoluto en recuperación de linalool y mayor calidad sensorial, con el modelo de Rayleigh ajustado a datos de laboratorio.

RESUMEN

Conceptos clave

Naturaleza transitoria

Proceso en estado **no estacionario**: composición y temperatura cambian continuamente a lo largo del tiempo.

Ecuación de Rayleigh

Herramienta matemática fundamental:

$$\ln\left(\frac{W_0}{W_f}\right) = \int_{x_{Wf}}^{x_{W0}} \frac{dx}{y^* - x}$$

Conecta lo evaporado con el cambio de composición.

Rectificación y reflujo

Columnas multietapa y reflujo **mejoran drásticamente** la separación, permitiendo mayor pureza.

Aplicaciones

Ideal para químicos de especialidad, fármacos, bebidas y I+D, donde la flexibilidad y la alta pureza compensan la menor eficiencia energética.

balances de materia y equilibrio de fases